

**การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบจองรถเช่าทั่วโลกผ่านเว็บ โดยใช้
เทคโนโลยี ORACLE 10g
ONLINE CAR RESERVATION SYSTEM USING ORACLE 10g**

นางสาว ณัฐวรรณ เทียมธรรมวงศ์ เลขประจำตัว 45010247

นางสาว พิมพ์มาศ พรชัยสกุลดี เลขประจำตัว 45010541

นาย สุทธิกร แสงรุ่งเรืองศรี เลขประจำตัว 45010851

**ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548**

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบจองรถเช่าทั่วโลกผ่านเว็บ โดยใช้
เทคโนโลยี ORACLE 10g
ONLINE CAR RESERVATION SYSTEM USING ORACLE 10g

โดย

นางสาว ญัฐวรรณ เทียมธรรมวงศ์ เลขประจำตัว 45010247

นางสาว พิมพ์มาส พรชัยสกุลดี เลขประจำตัว 45010541

นาย สุทธิกร แสงรุ่งเรืองศรี เลขประจำตัว 45010851

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโสธร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบจองรถเช่าทั่วโลกผ่านเว็บโดยใช้เทคโนโลยี

ORACLE 10g

ONLINE CAR RESERVATION SYSTEM USING ORACLE 10g

ผู้จัดทำ

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวณัฐวรรณ เทียมธรรมวงศ์ | รหัสนักศึกษา 45010247 |
| 2. นางสาวพิมลมาศ พรชัยสกุลดี | รหัสนักศึกษา 45010541 |
| 3. นายสุทธิกร แสงรุ่งเรืองศรี | รหัสนักศึกษา 45010851 |

อาจารย์ที่ปรึกษา
(รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโสธร)

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบจองรถเช่าทั่วโลกผ่านเว็บโดยใช้ เทคโนโลยี Oracle 10g

นางสาวณัฐวรรณ เทียมธรรมวงศ์ 45010247

นางสาวพิมลมาศ พรชัยสกุลดี 45010541

นายสุทธกร แสงรุ่งเรืองศรี 45010851

รศ. ดร. ศุภมิตร จิตตะยโสธร อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนา Multi-tier Application บน Java 2 Enterprise Edition (J2EE) Platform ตามแนวทางการพัฒนาที่ทาง Oracle แนะนำ อันได้แก่ Oracle Best Practice for J2EE Application Development และ Oracle Best Practice for ADF (Application Development Framework) Development โดยจะมุ่งเน้นศึกษาแนวทางวิธีการ ในการออกแบบและพัฒนาระบบที่ไม่ยึดติดกับ Platform ใดๆ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และการขยายตัวของระบบ ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถดูแลปรับปรุงแก้ไขระบบได้ง่าย ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้บริการเช่ารถผ่านเว็บของเว็บไซต์ www.avis.com เป็นกรณีศึกษา สำหรับระบบตัวอย่างที่จะทำการออกแบบและพัฒนาระบบจองรถเช่าผ่านเว็บด้วยเทคโนโลยี Oracle 10g และเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแนวทางการออกแบบและพัฒนาที่แตกต่างกัน

ONLINE CAR RESERVATION SYSTEM USING ORACLE 10G

Natthawan Tiamthammawong 45010247

Pimolmas Ponchaisakuldee 45010541

Sutthikorn Saengrungruangsri 45010851

Assco. Prof. Suphamit Chittayasothorn Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This thesis proposes an approach to design and develop Multi-tier Application on Java 2 Enterprise Edition (J2EE) Platform based on Oracle Best Practice such as Oracle Best Practice for J2EE Application Development and Oracle Best Practice for ADF (Application Development Framework) Development. The main point of this thesis focuses on learning how to design and develop the system which is platform independent, has flexibility to operate and scale up and easy to use and maintenance. This thesis applies the online car reservation system of www.avis.com as our case study. Online Car Reservation System using Oracle 10g technology is developed. Benefits and advantages/disadvantages of each development approaches are compared.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำจาก รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตะยโสธร ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกๆท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

I would like to express my deeply many thanks to Avis Rent A Car System, Inc. for providing us information and knowledge to succeed our project and thesis.

I also would like to express my deeply many thanks to Oracle for providing us program installer for free.

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นางสาวณัฐวรรณ เทียมธรรมวงศ์

นางสาวพิมลมาศ พรชัยสกุลดี

นายสุทธิกร แสงรุ่งเรืองศรี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย.....	3
2.1 System Development Life Cycle.....	3
2.1.1 การวางแผนระบบ.....	4
2.1.2 การวิเคราะห์ระบบ.....	5
2.1.3 การออกแบบระบบ.....	6
2.1.4 การพัฒนาระบบ.....	6
2.1.5 การนำระบบไปใช้งานจริง.....	7
2.2 Model-View-Controller Design Pattern.....	7
2.2.1 ชั้นข้อมูล.....	7
2.2.2 ชั้นแสดงผล.....	8
2.2.3 ชั้นควบคุม.....	8
2.2.4 ข้อดีของ MVC Design Pattern.....	8
2.3 สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น.....	9
2.3.1 สถาปัตยกรรมแบบ 2 ชั้น.....	9
2.3.2 สถาปัตยกรรมแบบ 3 ชั้น.....	10

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3.3 สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น.....	10
2.3.4 ข้อดีของสถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น.....	11
2.4 Java 2 Enterprise Edition Architecture.....	11
2.4.1 Servlet.....	12
2.4.2 JavaServer Page.....	12
2.4.3 JavaBeans.....	13
2.4.4 ข้อดีของ JavaServer Page.....	13
2.4.5 ข้อดีของ JavaBeans.....	13
2.5 Oracle Application Development Framework.....	13
2.5.1 Model Layer.....	14
2.5.2 View Layer.....	14
2.5.3 Controller Layer.....	16
2.5.4 Business Service Layer.....	16
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	20
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากระบบต้นแบบ.....	20
3.1.1 การศึกษาระบบต้นแบบ.....	20
3.1.2 การรวบรวมข้อมูล.....	22
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบต้นแบบ.....	23
3.2.1 Requirement Model.....	23
3.2.2 System Requirement Checklist.....	24
3.3 การออกแบบระบบ.....	25
3.3.1 การออกแบบ Output และ User Interface.....	25
3.3.2 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ.....	27
3.3.3 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ.....	28
3.3.4 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ.....	32
3.4 การพัฒนาระบบ.....	33
3.3.1 การพัฒนา Application สำหรับให้บริการลูกค้า.....	34
3.3.2 การพัฒนา Application สำหรับ Back Office Operation.....	35

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.5 การนำระบบไปใช้งาน.....	41
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้.....	41
3.3.2 การปรับปรุงดูแล.....	41
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	42
4.1 แนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ.....	42
4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ.....	42
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	44
5.1 บทสรุป.....	44
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ.....	45
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	45
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	45
บรรณานุกรม.....	46
ภาคผนวก.....	48
ภาคผนวก ก. Oracle Application Server 10g Release 3 (10.1.3) Installation Guide.....	48
ภาคผนวก ข. Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.1) Installation Guide.....	61
ภาคผนวก ค. Oracle JDeveloper 10g Release 3 (10.1.3) Installation Guide.....	82
ภาคผนวก ง. DriveNET Car Reservation System Installation Guide.....	84

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 คุณลักษณะของการออกแบบและพัฒนาระบบด้วย Oracle Best Practice.....	41
4.2 การเปรียบเทียบแนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบ.....	42

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 Waterfall Model ใน System Development Life Cycle.....	4
2.2 MVC Design Pattern.....	7
2.3 สถาปัตยกรรมแบบ 2 ชั้น.....	9
2.4 สถาปัตยกรรมแบบ 3 ชั้น.....	10
2.5 สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น.....	11
2.6 สถาปัตยกรรมภายในของ Java 2 Enterprise Edition.....	12
2.7 สถาปัตยกรรมของ Oracle Application Development Framework.....	14
2.8 สถาปัตยกรรมของ Oracle Application Development Framework กับ J2EE.....	14
2.9 การทำงานของ JavaServer Faces เทียบกับ Oracle ADF Faces.....	15
2.10 การทำงานของ Oracle ADF Business Component.....	17
3.1 เว็บไซต์ www.avis.com	21
3.2 Flow chart แสดงการทำงานของกระบวนการจองของเว็บไซต์ www.avis.com	22
3.3 Use Case Diagram แสดงการติดต่อใช้งานระหว่างผู้ใช้กับระบบ ของ Application สำหรับบริการลูกค้า.....	23
3.4 Use Case Diagram แสดงการติดต่อใช้งานระหว่างผู้ใช้กับระบบ ของ Application สำหรับ Back Office Operation.....	24
3.5 User Interface ของ Application สำหรับจองรถผ่านเว็บ.....	26
3.6 User Interface ของ Application สำหรับจุดบริการลูกค้า.....	26
3.7 User Interface ของ Application สำหรับ Back Office Operation.....	27
3.8 Entity relationship Diagram.....	27
3.9 Database Diagram.....	31
3.10 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ.....	32
3.11 สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้.....	33
3.12 Java Class ใน Model Layer.....	34
3.13 ความสัมพันธ์ของ Java Class ใน Model Layer และ View Layer.....	35
3.14 Business Component Diagram สำหรับ Entity Object ใน Application สำหรับ Back Office Operation.....	36
3.15 Business Component Diagram สำหรับ View Object ใน Application สำหรับ Back Office Operation.....	37

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.16 Business Component Diagram สำหรับ ApplicationModule และ Data Control ที่ได้จากการสร้าง ApplicationModule ใน Application สำหรับ Back Office Operation.....	38
3.17 Page Flow Diagram ของ Application สำหรับ Back Office Operation.....	39
3.18 Template ขณะที่สร้าง ของ Application สำหรับ Back Office Operation.....	40
3.19 Template ขณะที่ทดสอบการใช้งาน ของ Application สำหรับ Back Office Operation.	40
3.20 Page ที่เสร็จสมบูรณ์ขณะออกแบบ ของ Application สำหรับ Back Office Operation...	40